Solución de la pregunta 6

CÁLCULO 1 · APLICACIÓN REITERADA DEL TEOREMA DE ROLLE

Una función f dos veces derivable en $\mathbb{R}$ tiene tres raíces distintas. ¿Cuántas raíces tiene, **como mínimo**, f''?

A) 2

B) 1

C) 0

D) 3

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Rolle en f**
   Si $f(a) = f(b) = f(c) = 0$ con $a < b < c$, hay $r_1 \in (a, b)$ y $r_2 \in (b, c)$ con $f'(r_1) = f'(r_2) = 0$.

2. **Rolle en f'**
   $f'(r_1) = f'(r_2)$: existe $s \in (r_1, r_2)$ con $f''(s) = 0$.

3. **Mínimo**
   Al menos una raíz de f'' (por ejemplo, $f(x) = x^3 - x$ tiene $f'' = 6x$, con una sola).

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Eso vale para f': entre tres raíces de f hay al menos dos de f'.

C) Aplicando Rolle a f' se obtiene al menos una raíz de f''.

D) Cada derivación puede perder raíces; no se conservan.

Idea clave. Entre dos raíces de una función hay una raíz de su derivada.